Heurísticas e Metaheurísticas

Roteiros dos trabalhos avaliativos (TP/TE/TA)

Introdução

Os trabalhos descritos a seguir devem ser feitos em grupos com 4 ou 5 estudantes. *Integrantes podem ser removidos* do grupo, mediante justificativa enviada por email, até uma semana antes do prazo de trancamento sem justificativa. O tema de pesquisa e os dados dos integrantes do grupo devem ser lançados na planilha abaixo antes da entrega do TP-1 (vide plano de ensino):

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1QaVTQMrWznC8Z8CKvRa9seB0z_oeV8mHWAI6HBnSPXw/edit?usp=sharing

TP: Projeto de Pesquisa

O objetivo deste trabalho é desenvolver a habilidade de escrever um *projeto* de pesquisa científica na área de heurísticas para problemas de otimização. O trabalho será avaliado pela sua clareza e completude, ou seja, ele deve descrever precisamente qual é o problema que será abordado, quais serão exatamente as hipóteses investigadas, e (iii) quais os experimentos que serão realizados para verificar estas hipóteses.

Um exemplo de uma pesquisa muito comum nesta área é a proposta de novas heurísticas para um problema NP-Difícil. O grupo pode trabalhar com qualquer problema NP-Difícil, exceto aquele abordado no trabalho de implementação. Neste caso, a hipótese investigada é se alguma das novas heurísticas obtém resultados competitivos com as melhores heurísticas já descobertas para este problema. Recomenda-se que o grupo faça uma pesquisa com este formato, mas ele está livre para propor uma pesquisa em outro formato. De qualquer forma, cada integrante do grupo deve ficar encarregado da implementação de uma heurística específica (seja ela original ou encontrada na literatura).

Para facilitar a escrita e a correção deste projeto, ele deverá ser escrito em língua *portuguesa* e ter *exatamente* a seguinte estrutura de seções, onde cada subtópico (*bullet*) abaixo é composto de preferencialmente (mas não obrigatoriamente) um parágrafo. O tópico frasal de cada parágrafo deve apresentar claramente qual é a função dele dentro da seção.

1. Introdução (apresenta a proposta)
   - Contextualização (do problema real)
   - Definição do problema (de otimização)
     - Descrever formalmente todos os **dados** (parâmetros de entrada) do problema.
     - Descrever formalmente quais as **decisões** a serem tomadas.
     - Descrever formalmente quais as **restrições** às quais estas decisões estão sujeitas.
     - Descrever formalmente qual a **função objetivo** do problema.
   - Caracterização do problema (Classe de complexidade, problemas clássicos semelhantes, etc.)

- Motivação (Por que vale a pena estudar este problema)
- Objetivos (o que você pretende desenvolver nesta pesquisa)
- Justificativa (Por que é importante atingir esses objetivos)
- Roteiro (O que esperar nas próximas seções)

2. Trabalhos Relacionados (situa o leitor no estado-da-arte na solução do problema)
- Exatamente um parágrafo resumindo cada trabalho relacionado, contendo:
    - Tópico frasal descrevendo qual é a relação com o tema do projeto
    - Resumo dos resultados do trabalho
    - Resumo das conclusões do trabalho
- Por fim, escrever um parágrafo explicando como o presente projeto diferencia-se da literatura e o porquê de ele eventualmente poder levar a resultados melhores que os da literatura.

3. Metodologia (que será empregada para solucionar o problema)
- 3.1 Descrição das heurísticas propostas (incluindo pseudocódigo)
- 3.2 Descrição das heurísticas de controle (incluindo pseudocódigo)
- 3.3 Ambiente de execução dos experimentos
    - Descrição do ambiente de experimentação (CPU, RAM, SO, compilador, etc.)
    - Descrição das instâncias de teste que serão utilizadas
- 3.3.X Para cada hipótese que será avaliada,
    - Enunciar a hipótese
    - Descrever o experimento que será executado para testar *esta* hipótese:
        - Quais os resultados que serão coletados (gap, tempo, iterações, etc.)
        - Como serão apresentados (tabelas, gráficos, etc.). Descrever quais serão as colunas das tabelas, quais serão os eixos e o conteúdo dos gráficos, etc.
        - Descrever precisamente quais as condições que devem ser observadas para que a hipótese seja considerada confirmada ou refutada.

4. Cronograma
- Etapas (dividir e numerar cada etapa necessária para executar a metodologia proposta na seção 3)
- Equipe e atribuições (apresentar os membros da equipe e suas responsabilidades). Cada integrante do grupo deve programar *pelo menos uma* das heurísticas descritas nas seções 3.1 e 3.2.
- Prazos (atribuir uma parcela do tempo total de execução para cada etapa)

5. Considerações finais
- Apenas se houver algo a mais a ser dito

6. Referência bibliográficas
- Todas as que são citadas no projeto.
- Completas e padronizadas (no formato da SBC[1])

[1] https://www.sbc.org.br/documentos-da-sbc/summary/169-templates-para-artigos-e-capitulos-de-livros/878-modelosparapublicaodeartigos

O texto do TP deve ter no máximo *10 páginas*, e deve estar formatado de acordo com o padrão da SBC[1]. Trabalhos que estiverem fora deste formato, ou que tiverem mais do que 10 páginas, serão *penalizados em 50% da nota* to TP. A entrega do trabalho será dividida em três partes descrita a seguir:

- **TP-1:** Entrega da primeira seção do projeto (Introdução), em formato PDF.
- **TP-2:** Entrega do projeto completo, *de forma impressa*. Após a correção do TP, cada grupo deve participar de uma reunião devolutiva, onde a lista de correções que deverão ser feitas será discutida. A participação de todos os integrantes do grupo é obrigatória. A ausência na reunião devolutiva acarretará na *perda de 50% da nota* do TP.
- **TP-3:** Entrega da versão revisada do projeto, em formato PDF, acompanhada de um *rebuttal* listando precisamente quais as alterações que foram feitas para abordar as correções sugeridas para o TP-2.

Sugestão de leitura sobre planejamento de experimentos computacionais:

- Barr et al, "Designing and reporting on computational experiments with heuristic methods", Journal of Heuristics, 1: 9-32, 1995.
- McGeoch and Moret, "How to present a paper on experimental work with algorithms", ACM SIGACT, 30:85-90, 1999.
- Johnson, "A theoretician's guide to the experimental analysis of algorithms", 2001.

TE: Execução da Pesquisa

O objetivo deste trabalho é executar, da forma mais fiel possível, a pesquisa proposta no trabalho anterior. *Qualquer alteração em relação ao projeto deve ser justificada por email, e só deve ser executada mediante autorização por escrito.*

Os resultados da pesquisa devem ser apresentados no formato de um artigo científico. O texto do artigo deve ter no máximo *12 páginas*, e deve estar formatado de acordo com o padrão da SBC[1]. O texto das seções 1, 2, e 3 deve ser *exatamente* o mesmo do TP-3. As demais seções devem ser as seguintes:

4. Resultados (dos experimentos computacionais)
- Para cada hipótese avaliada,
    - Apresentar os resultados do experimento, tal como foi planejado na seção anterior.
    - Discutir os resultados do experimento de forma a chegar a uma conclusão clara e objetiva de se a hipótese foi confirmada ou refutada, tal como foi planejado na seção anterior.

5. Considerações finais
- Conclusões
    - Discutir o que foi aprendido a partir da confirmação ou refutação das hipóteses avaliadas na seção anterior.
    - Ressaltar as *contribuições* do trabalho para a literatura.
    - *OBS:* não confundir com “resumir o trabalho” (que o leitor acabou de ler). Para isto serve o resumo/*abstract* apresentado no início do texto.
- Trabalhos futuros

- *Próximas* pesquisas que poderiam ser executadas, a partir do que já foi feito neste trabalho (extensões, generalizações, novas heurísticas, etc.).
- *OBS:* Não confundir com "trabalhos *presentes*", ou seja, aquilo que você deveria ter feito no presente trabalho mas não conseguiu fazer a tempo.

TA: Apresentação dos resultados da pesquisa

O objetivo deste trabalho é realizar uma apresentação presencial de *12 minutos* sobre a pesquisa descrita no TE. O objetivo da apresentação *não* é explicar os detalhes do trabalho, mas sim dar uma ideia geral sobre a pesquisa realizada, de modo a *motivar* e *auxiliar* a leitura do trabalho. Por questões puramente didáticas, a apresentação será sumariamente interrompida após 15 minutos do seu início. Entretanto, não haverá qualquer penalidade na nota do TA neste caso.

Os grupos devem enviar um arquivo PDF com os slides que serão utilizados na apresentação até o prazo estipulado para o TA no plano de ensino. A participação de *todos* os alunos da turma é obrigatória em *todas* as aulas de apresentação dos TAs. Cada ausência acarretará na *perda de 50% da nota* do TA.